ANNEXE — ÉMISSIONS DIFFUSES DE BIOMASSE NON GÉRÉE

Un angle mort majeur de la transition énergétique — Intégration Programme Résilience V11

CH_4 diffus · Biodéchets · Résidus agricoles · Fumiers · Rémanents forestiers · Lien pyrogazéification

Version V11 — Mai 2026

PRÉCISION DE PÉRIMÈTRE — Les déchets verts secs (branches, tontes sèches) n'émettent que 2–4 kg CH_4/t (CITEPA). Les estimations de 150–300 kt CH_4/an portent sur les biodéchets et fractions organiques municipales humides : biodéchets alimentaires, boues de STEP, tontes de pelouse humides. C'est ce périmètre qui est retenu dans l'ensemble de la présente annexe.

POSITIONNEMENT DANS LE CORPUS V11 — Cette annexe documente la dimension souvent ignorée du gisement biomasse : les émissions diffuses de la biomasse NON gérée. Elle démontre que les 150 sites de pyrogazéification du Programme Résilience ne captent pas seulement une ressource énergétique — ils éliminent un flux d'émissions de méthane qui se produit de toute façon dans l'atmosphère. Cet argument renforce la justification climatique du programme au-delà de la simple substitution aux fossiles.

Partie 1 — Le phénomène : la biomasse abandonnée émet du méthane

La France concentre une quantité considérable de biomasse organique qui se décompose à l'air libre : résidus agricoles, biodéchets municipaux, fumiers, effluents, rémanents forestiers, boues de STEP, composts non contrôlés. Cette décomposition génère du CO_2 et surtout du méthane, un gaz dont le pouvoir réchauffant est 84 fois supérieur au CO_2 sur 20 ans (GWP_{20} de 84 selon le GIEC AR5, ~81 selon l'AR6).

« Il ne s'agit pas de produire plus de biomasse, mais de gérer celle qui existe déjà. »

1.1 Mécanisme physique : l'anaérobiose forcée

Dès qu'un tas de matière organique dépasse 20–30 cm d'épaisseur, l'oxygène ne pénètre plus jusqu'au cœur. La décomposition devient anaérobie et produit du CH_4 en quantités significatives. Ce phénomène n'est pas naturel au sens strict — il est amplifié par la concentration anthropique des flux organiques (zones d'élevage intensif, andains agricoles, déchèteries municipales).

Ce qui distingue une émission diffuse d'un processus écologique normal : la biomasse forestière qui se décompose lentement sur le sol d'une forêt non exploitée s'intègre au cycle naturel du carbone. Le fumier non couvert entassé sur 2 mètres dans une exploitation porcine intensive produit du CH_4 que l'écosystème ne peut pas absorber localement. C'est ce second cas qui constitue l'angle mort climatique.

1.2 Pourquoi le méthane est l'enjeu climatique prioritaire à court terme

Sur 100 ans, le CH_4 réchauffe 28 fois plus que le CO_2. Sur 20 ans, ce facteur atteint 84 — valeur confirmée par le GIEC AR5 (84) et affinée en AR6 (81–83). Réduire les émissions de méthane est le levier le plus rapide pour ralentir le réchauffement climatique à l'horizon 2030–2040. Chaque tonne de CH_4 éliminée avant 2030 a un impact climatique immédiat que la décarbonation du CO_2 seul ne peut pas atteindre sur la même échelle de temps.

Implication Programme Résilience : les 150 sites de pyrogazéification ne décarbonent pas seulement en substituant du bio-CH_4 aux fossiles — ils réduisent les émissions diffuses de méthane à la source. Ce double bénéfice (substitution + réduction diffuse) n'est pas encore intégré dans les calculs officiels. Le Programme Résilience propose l'ouverture immédiate d'un groupe de travail conjoint avec l'ADEME pour quantifier et certifier ce bénéfice additionnel.

Partie 2 — Inventaire des flux : ordres de grandeur V11

Le tableau suivant compile les flux de biomasse diffuse, avec les qualifications V11 standard. Les chiffres bruts sont conformes aux sources ADEME, CITEPA, INRAE et IGN. Les estimations d'émissions CH_4 restent des ordres de grandeur — les inventaires officiels ne mesurent pas directement ces flux diffus.

Flux de biomasse	Volume brut/an	Émission CH_4 diff. [status]	Qualification V11
BIODÉCHETS & FRACTIONS ORGANIQUES MUNICIPALES			
Déchets verts collectés en déchèterie	~5–6 Mt/an (ADEME/SINOE)	2–4 kg CH_4/t (décomposition partielle — CITEPA)	Chiffre CITEPA conforme pour déchets verts secs. Flux principalement CO_2 (lignocellulose peu méthanogène à l'air libre).
Biodéchets ménagers (restes alimentaires, tontes humides)	~6–8 Mt/an	15–25 kg CH_4/t (fort taux humidité)	Ordre de grandeur ADEME biodéchets. C'est cette fraction humide qui justifie les estimations hautes — et non les déchets verts secs.
Boues de stations d'épuration (STEP) stockées	~1,1 Mt MS/an (ADEME)	30–70 kg CH_4/t (forte fermentation)	Potentiel méthanogène élevé des boues de STEP. Synergies directes avec la chaleur fatale des sites de pyrogazéification pour séchage thermique préalable.
TOTAL BIODÉCHETS MUNICIPAUX	**~12–15 Mt/an (total organique)**	**~150–300 kt CH_4/an estimé**	≈ 13–25 Mt CO_2e (ordre de grandeur) — chiffre valide uniquement si fractions humides incluses (alimentaires + boues). Non applicable aux déchets verts secs seuls.
RÉSIDUS AGRICOLES			
Résidus agricoles totaux (paille, cannes maïs, menus pailles...)	90–100 Mt/an	Variable selon gestion. Fraction laissée en andains : émissions diffuses	Volume brut conforme aux inventaires ADEME/INRAE. Contrainte écologique impérative : 50–60 % doit rester au sol (fertilité, érosion). Seul le surplus certifié constitue le gisement mobilisable du Programme.
Fumiers et effluents d'élevage non couverts	~110–120 Mt/an produits et collectés (FranceAgriMer 2025 ; Ifip-Idele-Itavi-Arvalis)	Facteur 10× vs fumier méthanisé (INRAE, données confirmées)	Ordre de grandeur FranceAgriMer 2025. La méthanisation rapide des effluents frais capture 85–90 % du potentiel méthanogène. Gisement prioritaire pour les sites à implanter en proximité immédiate des zones d'élevage.

RÉSIDUS FORESTIERS			
Rémanents forestiers (branches, cimes, bois non commercialisable après coupe)	20–30 Mt/an (IGN/ADEME, données confirmées)	CH_4 en zones humides surtout. Décomposition lente (5–10 ans) — émissions étalées dans le temps mais cumulativement significatives.	Volume conforme IGN. Contrainte écologique forte : une fraction substantielle doit rester en forêt pour les sols et la biodiversité. Le Programme Résilience ne cible que la fraction mobilisable certifiée FSC/PEFC (env. 30–40 % du total brut).

Message clé sur les chiffres : l'argument n'est pas 300 000 t CH_4/an avec précision — c'est « même les hypothèses basses conduisent à des volumes significatifs ». Le constat le plus solide est que des fumiers non couverts, dans les zones d'élevage bretonnes, émettent de l'ordre de 10 fois plus de méthane que des fumiers méthanisés (INRAE).

Partie 3 — Pourquoi ces émissions ne sont pas comptabilisées

L'absence de comptabilisation n'est pas un oubli technique — c'est le résultat de quatre mécanismes structurels qui s'auto-renforcent.

Raison de l'angle mort	Mécanisme explicatif	Conséquence pour le Programme Résilience
Émissions diffuses et non ponctuelles	Ne sortent pas d'une cheminée ou d'un pot d'échappement. Émises par le sol, les tas, les andains — donc hors périmètre des systèmes de mesure conventionnels.	Les inventaires CITEPA sous-comptabilisent ce flux. Le gisement biogaz des 150 sites est donc sous-estimé dans les scénarios officiels — ce qui signifie que les bénéfices réels du Programme Résilience dépassent les projections actuelles.
Confusion naturel / anthropique amplifié	On assimile à tort un processus naturel (décomposition) à un processus naturel amplifié par concentration anthropique (tas de 30 cm+, compaction, zones d'élevage intensif).	Argument politique fort : la pyrogazéification ne capte pas une ressource naturelle — elle corrige un déséquilibre créé par l'activité humaine. Cet argument retourne le cadrage des opposants : refuser le projet revient à acter le statu quo du méthane libre.
Fragmentation des responsabilités	Ce flux relève simultanément de l'agriculture, des déchets, de l'aménagement du territoire et du climat — aucun ministère n'en est le propriétaire clair.	Justifie un pilotage interministériel : c'est précisément une politique transversale, qui ne peut relever d'un seul ministère sectoriel.
Sensibilité politique des inventaires	Reconnaître ces émissions exigerait de réviser les inventaires CITEPA, d'admettre que la biomasse n'est pas neutre par défaut, et de remettre en cause certaines pratiques agricoles et municipales.	Argument à porter au niveau européen : si la biomasse non gérée est comptabilisée dans les inventaires EU, l'avantage climatique du bio-CH_4 vs kérosène et H_2 est encore plus favorable. Le Programme Résilience recommande l'ouverture d'un groupe de travail ADEME-CITEPA sur ce sujet avant la révision RED III 2026.

La conséquence pratique est que les scénarios de transition énergétique — qu'il s'agisse du SNBC, de RTE, de l'AIE ou du GIEC — sous-estiment le bénéfice climatique réel de la gestion active des flux organiques. Cela signifie que le scénario central du Programme Résilience V11 (~55–80 Mt CO_2e/an, estimation à affiner avec l'ADEME) est probablement conservateur — le bénéfice réel inclut la réduction d'émissions diffuses qui ne figure pas dans les inventaires actuels.

Partie 4 — Bilan climatique comparé des modes de gestion

Scénario de gestion	Émissions CH_4	Bilan CO_2e	Commentaire V11
Biomasse abandonnée — décomposition non gérée	Émissions maximales — référence 100 %	Référence 0	Situation actuelle pour une fraction importante des flux. C'est la « base 100 » de l'angle mort.
Compostage ouvert (andain non ventilé)	−60 à −80 % vs abandon (estimation)	Réduction modeste	Amélioration réelle mais insuffisante. Bon compost ventilé : −90 %. Compost compacté non ventilé : quasi nul.
Méthanisation contrôlée seule	−85 à −90 % vs abandon (INRAE, données confirmées)	Gain important	Capture le CH_4, produit biogaz et digestat. Absence de séquestration carbone permanente. Technologie mature (TRL 8).
Pyrogazéification + biochar CDC V3 [★ Programme Résilience]	Émissions quasi nulles en process (estimation modélisée)	**NÉGATIF net grâce au biochar**	Bilan négatif = séquestration nette. Jusqu'à ~20–23,5 Mt CO_2/an en configuration orientée biochar (corpus V11). Seul scénario transformant un flux d'émissions en puits carbone certifiable. Une ACV indépendante est recommandée pour la certification officielle.

4.1 Le seul scénario à bilan négatif

La pyrogazéification avec valorisation du biochar est le seul scénario de gestion de la biomasse qui produit un bilan carbone potentiellement négatif. La méthanisation seule est excellente (+85–90 % de réduction des émissions diffuses), mais elle ne séquestre pas de carbone à long terme. La pyrogazéification séquestre une fraction du carbone de la biomasse dans le biochar de façon durable : plus de 100 ans selon les critères de l'EBC, et des siècles à des millénaires pour un biochar à rapport H/C ≤ 0,4.

Dans le Programme Résilience V11, cette propriété se traduit par jusqu'à ~20–23,5 Mt CO_2/an en configuration orientée biochar, visés selon le référentiel CDC V3 (certification à obtenir). Combiné à la réduction des émissions diffuses de méthane à la source, le bilan carbone total du programme est significativement meilleur que celui que reflètent les seuls chiffres de substitution aux fossiles.

Partie 5 — Intégration dans les 150 sites de pyrogazéification

La cartographie des flux diffus de biomasse non gérée correspond quasi exactement à la localisation optimale des 150 sites de pyrogazéification du Programme Résilience V11. Ce n'est pas un hasard — c'est la logique du gisement local : chaque site doit être approvisionné par les flux organiques disponibles dans un rayon de 50 à 100 km.

Flux diffus	Localisation optimale site	Intégration Programme Résilience V11	Qualification
Biodéchets municipaux + boues STEP	Périmètres urbains et péri-urbains, proches des déchèteries et STEP. Distance max. recommandée : 50 km pour la logistique.	Couplage énergétique sur sites hybrides : méthanisation des fractions très humides (>60 % humidité) + pyrogazéification de la fraction séchée. La chaleur fatale du process de gazéification assure le séchage thermique des boues de STEP avant gazéification. Biochar co-produit valorisable pour l'amendement des sols municipaux.	Technologie mature (TRL 8) pour la co-méthanisation. Synergies documentées.
Fumiers et effluents élevage	Zones d'élevage intensif : Bretagne (porcs, volailles), Normandie (bovins), Pays de	Sites de pyrogazéification à vocation agro-industrielle. La chaleur de process valorisée	Logique de proximité déjà intégrée dans le zoning des 150 sites V11.

	la Loire, Grand Est.	pour séchage des fumiers avant gazéification. Co-produit : biochar enrichi minéraux.	Facteur 10× de méthane évité vs fumier non couvert = bénéfice climatique immédiat et mesurable.
Résidus agricoles (fraction mobilisable)	Plaines céréalières : Beauce, Champagne, Picardie, Aquitaine. Fraction mobilisable après retour sol obligatoire (~40–50 %).	Alimentation des sites pyrogazéification en biomasse sèche lignocellulosique = combustible primaire. Le surplus de paille + bois énergie = 130–160 TWh/an du scénario central V11.	Conforme ADEME/INRAE. Calcul V11 intègre déjà la contrainte de retour au sol obligatoire. Gisement documenté et stable.
Rémanents forestiers (fraction mobilisable)	Massifs forestiers actifs : Landes, Vosges, Massif Central, Jura, Pyrénées. Proximité routes forestières.	Alimentation des sites forestiers et sylvo-industriels. La certification FSC/PEFC est le verrou de légitimité. Biochar co-produit retourne en forêt = boucle fermée.	Contrainte de certification FSC/PEFC intégrée dès V10. IGN confirme 20–30 Mt de rémanents dont 30–40 % mobilisable sans impact négatif sur les sols forestiers.

5.1 Le principe de localisation : gestion d'un flux, pas extraction d'une ressource

L'argument le plus robuste politiquement est aussi le plus juste techniquement : les 150 sites de pyrogazéification ne « prélèvent » pas la nature. Ils gèrent des flux organiques qui se décomposeraient de toute façon en émettant du méthane. C'est la différence entre extraction et gestion.

« Ces installations ne visent pas une production maximale d'énergie, mais une réduction maximale des émissions diffuses, avec co-bénéfices énergétiques. »

Cette formulation retourne l'argument des opposants : critiquer la pyrogazéification revient à préférer que la biomasse émette du méthane librement dans l'atmosphère.

Partie 6 — Implications pour le corpus V11

6.1 Trois arguments renforcés

- Argument de réduction carbone : le bénéfice net du Programme Résilience est sous-estimé si les émissions diffuses évitées ne sont pas comptabilisées. Le Programme Résilience propose l'ouverture d'un groupe de travail conjoint avec l'ADEME pour intégrer ce double bénéfice dans une ACV officielle.
- Argument de légitimité écologique : la pyrogazéification corrige un déséquilibre anthropique — elle ne crée pas de ponction sur un écosystème naturel. Cet argument est solide face aux critiques écologistes bien informées.
- Argument de politique industrielle : la cartographie des flux diffus est exactement la carte d'implantation optimale des 150 sites. Le déploiement territorial du programme suit la logique des flux organiques locaux, pas une logique industrielle descendante.

6.2 Un chiffre pour les décideurs

Même l'hypothèse basse du gisement — 150 kt CH_4/an — converti avec le PRG_{20} de 84, représente 12,6 Mt CO_2e/an : près du double des émissions annuelles du transport aérien intérieur français (~5–6 Mt CO_2e/an, DGAC 2023). Dans l'hypothèse haute (300 kt CH_4/an), le levier atteint 25,2 Mt CO_2e/an, soit quatre fois le transport aérien intérieur. C'est un ordre de comparaison immédiatement percutant pour un décideur : la gestion active des flux organiques non gérés est un levier climatique de court terme que la décarbonation de l'aviation seule ne peut pas atteindre sur la même échelle de temps.

Conclusion — Un angle mort à transformer en argument central

Les émissions diffuses de biomasse non gérée représentent simultanément un gisement énergétique perdu, un levier climatique majeur sur 20 ans, un enjeu de souveraineté, un argument de légitimité écologique pour la pyrogazéification et un angle mort des inventaires officiels qui rend le Programme Résilience plus vertueux que ses propres chiffres ne le montrent encore.

Message aux décideurs : la transition énergétique est souvent présentée comme un problème d'approvisionnement (comment produire plus d'énergie propre). Le Programme Résilience V11 propose une approche complémentaire : gérer activement les flux organiques existants pour éviter qu'ils émettent du méthane dans l'atmosphère. Ce n'est pas exploiter la nature — c'est corriger les conséquences d'une mauvaise gestion passée.

Sources et références

GIEC AR5/AR6 — GWP_{20} CH_4 = 84 (AR5), 81–83 (AR6) · ADEME SINOE — Déchets verts collectés (~5–6 Mt/an) et biodéchets ménagers · CITEPA — Inventaires émissions diffuses biomasse, facteur 2–4 kg CH_4/t déchets verts secs · INRAE — Émissions effluents d'élevage, facteur 10× fumier méthanisé vs non couvert · IGN — Rémanents forestiers, 20–30 Mt/an · ADEME/INRAE Biomasse 2030 — Résidus agricoles 90–100 Mt/an gisement brut · EBC v10.1 (European Biochar Certificate) — Permanence biochar >100 ans · IPCC Special Report Land 2019 — Séquestration carbone biochar · Programme Résilience V11 (mai 2026) — 150 sites, 262 TWh/an, 20–23,5 Mt CO_2/an biochar CDC V3